SalesBoost

해외 B2B 영업관리 시스템 프로젝트 기획서

2026. 02. 27. ~ 2026. 04. 22.

팀 명	닥트리오 (2팀)
팀 원	강성훈, 박찬진, 정진호
작성일	2026. 03. 02.
버 전	v1.4

한화시스템 BEYOND SW캠프 22기

목 차

1. 프로젝트 개요

2. 프로젝트 배경 및 목적

3. 프로젝트 범위

4. 목표 및 기대효과

5. 주요 기능 요약

6. 기술 스택

7. 프로젝트 일정 (마일스톤)

8. 팀 구성 및 역할

9. 리스크 및 대응 방안

10. 기타

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	SalesBoost - 해외 B2B 영업관리 시스템
팀 명	닥트리오 (2팀)
팀 원	강성훈, 박찬진, 정진호
멘 토	안성민
프로젝트 기간	2026. 02. 27. (금) ~ 2026. 04. 22. (수) | 총 8주
작성일	2026. 03. 02.
버 전	v1.3

2. 프로젝트 배경 및 목적

2.1 프로젝트 배경

해외 제조업 기반 B2B 거래에서는 PI, PO, 생산/구매 지시서, 출하지시서, CI/PL 등 단계별로 작성·발행해야 할 문서가 매우 많으며, 문서 간 동일한 정보를 반복 입력하는 작업이 빈번하게 발생합니다. 이 과정에서 시간이 과도하게 소모될 뿐 아니라, 누락·오입력으로 인한 납기 지연과 신뢰도 하락이 실무에서 지속적으로 발생하고 있습니다.

또한 해외 거래는 영업 담당자 혼자 움직이는 것이 아니라 품질·기술·구매·출하·정산 등 여러 부서가 함께 맞물려 진행되는 업무입니다. 그러나 협의 사항, 회의록, 일정, 거래처 담당자 특이사항 같은 핵심 맥락이 개인별로 흩어지거나 구두로만 전달되어 업무 연속성이 단절되는 문제가 반복되고 있습니다.

2.2 프로젝트 목적

- PO를 원천 데이터로 활용하여 후속 문서 자동 생성 → 반복 입력 제거 및 문서 작성 시간 절감
- 거래(수주건) 단위로 협의/회의/일정/문서/이슈를 자동 축적 → 부서 간 맥락 공유 및 협업 리스크 감소
- 활동기록 자동 패키지(PDF) 제공 → 담당자 변경 시에도 업무 연속성 유지
- 거래처별 정보 페이지를 통한 맥락 관리 → 별도 인수인계서 없이도 즉시 업무 파악 가능
- SMTP 연동 메일 발송 기능 → CI/PL 등 무역서류를 거래처에 바로 발송, 메일 이력 자동 축적
- 영업 담당자가 문서 작업 대신 고객 대응, 협상, 관계 관리 등 본질적 업무에 집중할 수 있는 환경 구축

3. 프로젝트 범위

3.1 In-Scope (포함 범위)

No.	기능 영역	설명
1	**PI 발행**	오퍼/견적 역할의 PI(Proforma Invoice) 작성 및 PDF 자동 생성
2	**PO 접수(등록)**	고객 발주(Purchase Order) 수신 및 원천 데이터 저장
3	**생산/출하 지시서 생성**	PO 기반 자동 채움, 지시번호 자동발번, PI/PO 수정 시 하위 문서 자동 동기화
4	**CI/PL 자동 생성**	출하지시 정보 기반 Commercial Invoice, Packing List 자동 채움 및 PDF 발행
5	**출하 현황 관리**	준비/출하/운송중/도착/완료 등 상태 추적, 지연 상태(정상/지연위험/지연) 관리
6	**판매 현황 확인**	수금/미수금 여부 확인, 월별 매출 및 거래처별 수금 현황 조회
7	**활동기록 자동 패키지**	거래처별 정보 페이지 기반 맥락 관리, 스냅샷 PDF 출력
8	**메일 발송 기능**	SMTP(Gmail/Naver) 연동, PDF 첨부 메일 발송, Thymeleaf 메일 템플릿, 거래처별 메일 이력 관리
9	**권한 관리**	영업팀 단위 조회 권한 부여, 발주 수정 권한은 담당자/백업 담당자에게만 부여, 담당자 변경 시 권한 자동 이관
10	**거래처 연락망 관리**	구매 담당자 외 물류팀·품질팀 등 타 부서 연락처 통합 관리

3.2 Out-of-Scope (제외 범위)

- 모바일 네이티브 앱 개발 (반응형 웹으로 대체)
- 외부 결제/정산 시스템 연동
- 다국어(i18n) 지원 (추후 확장 검토)
- ERP/SAP 등 외부 레거시 시스템 연동
- AI 기반 수요 예측 및 자동 추천 기능

4. 목표 및 기대효과

4.1 정량적 목표

No.	목표 항목	목표치
1	**문서 작성 시간 절감**	PO 기반 자동 생성으로 반복 입력 시간 70% 이상 단축
2	**문서 오입력률 감소**	PO 기반 자동 채움 필드 오입력률 0%
3	**활동기록 공유 소요 시간 단축**	자동 패키지를 통해 공유 준비 시간 80% 이상 단축
4	**활동기록 공유 누락 방지**	시스템 기록 데이터 기반 영업 활동기록 자동 포함률 100%
5	**메일 발송 효율화**	PDF 생성 후 거래처 메일 즉시 발송, 수동 첨부 프로세스 제거

4.2 정성적 기대효과

- 영업 담당자가 문서 작업 부담에서 벗어나 고객 대응·협상·관계 관리 등 본질적 업무에 집중
- 거래 맥락의 체계적 축적으로 부서 간 소통 리스크 감소 및 의사결정 속도 향상
- 담당자 변경·부재 시에도 거래 맥락 단절 없는 업무 연속성 확보
- 표준화된 업무 프로세스로 신규 인력 온보딩 기간 단축
- 거래처별 메일 자동 발송 및 이력 관리로 작성 시간 단축 및 커뮤니케이션 추적 가능

5. 주요 기능 요약

SalesBoost의 핵심 기능은 크게 네 가지 축으로 구성됩니다.

5.1 무역서류 자동화

PO(Purchase Order)를 원천 데이터로 삼아 생산지시서, 출하지시서가 자동으로 채워진 초안 형태로 발행됩니다. 지시번호 자동발번 기능을 포함하며, PI/PO 수정 시 생산지시서·출하지시서·CI·PL이 자동 동기화됩니다. 출하 단계에서는 CI와 PL을 자동 생성하여 PDF로 발행하고, PI/PO 상세에서 직접 메일 발송도 가능합니다.

5.2 영업 진행 현황 관리

출하 현황에서는 준비/출하/운송중/도착/완료 등 상태를 추적하고, 지연 상태(정상/지연위험/지연)를 함께 관리합니다. 판매 현황에서는 수금/미수금 여부를 확인하고, 월별 매출 추이 및 거래처별 수금 현황을 차트와 표로 조회할 수 있습니다.

5.3 거래 맥락 관리 및 활동기록

5.3.1 거래처별 정보 페이지 (업무 맥락 관리)

수주건(Deal/Order) 단위로 거래처와의 협의 사항, 회의록, 일정, 담당자 특이사항, 활동 기록, 문서 이력, 이슈, 거래처 Contact List를 지속적으로 축적합니다. 거래처별 정보 페이지는 거래의 업무 맥락을 한곳에 모아 별도의 활동기록 패키지 없이도 누구나 즉시 현황을 파악할 수 있도록 하며, UI/UX를 핵심으로 설계하여 한눈에 정보를 확인하고 검색/필터로 원하는 항목을 빠르게 찾을 수 있게 합니다. 또한 정보는 담당자 기반 권한 정책에 따라 열람 범위를 통제하고, 담당자 변경 시 권한이 자동 이관되어 업무 연속성을 유지합니다.

5.3.2 활동기록 자동 패키지

담당자 변경·부재 등 업무 전환이 발생하는 시점에, 거래 맥락 관리 과정에서 누적된 정보를 자동 취합하여 스냅샷 형태의 활동기록 자동 패키지(PDF) 로 출력할 수 있습니다. 패키지는 핵심 문서(PI/PO/지시/출하문서), 진행 상태, 주요 협의·결정 사항, 이슈, 거래처 Contact List를 표준 포맷으로 묶어 제공하여, 화면을 오가며 정보를 재수집하지 않아도 한 번에 거래 현황을 파악하고 즉시 공유/보고할 수 있도록 합니다. 거래처별 정보 페이지의 데이터가 패키지의 원천(Source of Truth) 이므로, 별도의 문서 작성 없이 최신 기준으로 자동 생성되어 공유 준비 시간과 누락 리스크를 최소화합니다.

5.4 메일 발송 및 이력 관리

SMTP(Gmail/Naver)를 연동하여 CI/PL 등 무역서류 PDF를 생성한 후 거래처에 바로 메일로 발송할 수 있습니다. 메일 템플릿은 Thymeleaf로 구성하여 표준화된 양식으로 발송하며, 거래처별 메일 발송 이력을 자동으로 축적합니다. 축적된 메일 이력은 필터링 및 검색 기능을 통해 언제든 조회할 수 있어 커뮤니케이션 추적이 용이합니다.

6. 기술 스택

영역	기술 스택
Backend	Java 21, Spring Boot 3, Spring Web (REST), Spring Validation Spring Security + JWT (RBAC), JPA (Command), MyBatis (Query) Flyway (DB Migration), Swagger, OpenHTMLtoPDF (PDF)
Frontend	Vue 3, Vite, Pinia (State Management), Vue Router Tailwind CSS, Axios, Chart.js
Data	MariaDB (주 DB), Redis (Cache/Session), Elasticsearch
MSA / Infra	Spring Cloud Gateway, Netflix Eureka, Spring Cloud Config OpenFeign (서비스 간 통신), Resilience4j (Circuit Breaker) 7개 비즈니스 서비스: Auth, Master, Order, Document, Sales, PDF, Notification
DevOps	Docker, Kubernetes, Nginx (Reverse Proxy) GitHub Actions (CI/CD), AWS EC2, AWS S3 (파일 스토리지)
Mail	Spring Boot Mail (SMTP), Thymeleaf (메일 템플릿)

7. 프로젝트 일정 (마일스톤)

전체 프로젝트 기간은 2026.02.27(금) ~ 2026.04.22(수), 총 8주로 구성됩니다. 중간발표회는 2026.03.23(월), 최종발표회는 2026.04.22(수)에 진행됩니다.

단계	기간	마일스톤	주요 산출물
1	1~2W (02/27 ~ 03/13)	기획	프로젝트 기획서, 요구사항 정의서, 시스템 아키텍처 설계서, WBS, ERD, 화면설계서
2	2~3W (03/09 ~ 03/20)	프론트엔드 설계 및 구축	프론트엔드 UI/UX 설계, 핵심 기능 개발 착수, UI/UX 단위 테스트 결과서
3	4~6W (03/23 ~ 04/10)	백엔드 설계 및 구축 ★ 중간발표 03/23 ★	프로그램 사양서(API 명세서), 단위 테스트 결과서
4	7W (04/13 ~ 04/17)	시스템 통합 및 테스트	CI/CD 계획서, 배포 후 통합 테스트 결과서, 최종 발표 PPT 자료 준비
5	8W (04/20 ~ 04/22)	최종 발표 ★ 최종발표 04/22 ★	최종 발표 PPT, 프로젝트 개발 소스코드, 시연영상

※ 상세 일정은 WBS(Work Breakdown Structure) 문서에서 관리합니다.

※ 9주차(수료 후)에 산출물 보완 및 잔여 리소스 정리를 진행합니다.

8. 팀 구성 및 역할

8.1 인프라 레이어 (정진호 주담당, 전원 협업)

- Spring Cloud Gateway (API Gateway)
- Netflix Eureka (Service Discovery)
- Spring Cloud Config (설정 서버)
- Resilience4j (Circuit Breaker)
- Redis (Cache + Event Bus)
- Docker / Kubernetes / Nginx 배포 환경 세팅

8.2 비즈니스 서비스 및 담당 영역 (7개 서비스)

담당자	서비스	핵심 기능	공통 역할
박찬진	Auth Service	· JWT 발급/검증 · RBAC 권한 관리 · 담당자 변경 시 권한 이관	· DB 설계 총괄 · Spring Security 설정
	Master Service	· 거래처 CRUD · 품목 CRUD · 코드 테이블 관리 · 거래처 연락망 관리(물류 품질 등 타 부서 연락처 포함)	
	Order Service	· PI 발행 (화면 + API) · PO 접수/등록 (화면 + API) · Deal(거래건) 관리	
강성훈	Document Service	· 생산/출하 지시서 생성 (자동 채움) · CI/PL 자동 생성	· 프론트 공통 컴포넌트 · 레이아웃 / 라우팅
	Sales Service (Activity Service)	· 출하 현황 관리 · 판매 현황 (수금/미수금 여부 확인, 월별 매출·거래처별 수금 현황) · 거래처별 정보 페이지 · 활동기록 자동 패키지	
정진호	PDF Service	· OpenHTMLtoPDF 엔진 · 범용 PDF 생성 API · PI/CI/PL/활동기록 템플릿	· CI/CD 파이프라인 · AWS 인프라 관리 · MSA 인프라 세팅

	Notification Service	· SMTP 메일 발송 (Gmail/Naver) · Thymeleaf 메일 템플릿 · 거래처별 메일 이력 관리	

8.3 서비스 간 통신 구조

- Gateway → Auth Service: 모든 요청의 JWT 검증 (동기, Gateway 필터)
- Order → Master Service: 거래처/품목 정보 조회 (동기, OpenFeign)
- Document → Master Service: 거래처/품목 정보 조회 (동기, OpenFeign)
- Document → Order Service: PO 데이터 기반 문서 생성 요청 (동기, OpenFeign)
- Sales → Master Service: 거래처 정보 조회 (동기, OpenFeign)
- Sales → Order Service: PO/Deal 정보 조회 (동기, OpenFeign)
- Document/Sales → PDF Service: PDF 생성 요청 (동기, OpenFeign)
- PDF Service → Notification: 메일 발송 트리거 (비동기, Redis Pub/Sub)

9. 리스크 및 대응 방안

No.	리스크 항목	영향도	대응 방안
1	MSA 아키텍처의 높은 기술 난이도	상	초기 POC를 통한 기술 검증 수행, 핵심 서비스부터 단계적 분리 적용
2	3인 팀의 제한된 개발 리소스	상	MVP 기준 기능 우선순위 설정, 자동화 도구 적극 활용, 주간 스프린트 단위 관리
3	무역 도메인 지식 부족	중	무역 업무 프로세스 사전 리서치, 실무자 인터뷰 및 자료 조사 병행
4	PDF 자동 생성 시 서식 호환성 이슈	중	OpenHTMLtoPDF 라이브러리 사전 테스트, 표준 서식 템플릿 확보
5	일정 지연으로 인한 기능 축소	중	WBS 기반 주간 진척률 관리, 기능 우선순위에 따른 유연한 범위 조정
6	SMTP 메일 발송 안정성	중	Gmail/Naver SMTP 사전 테스트, 발송 실패 시 재시도 로직 구현, 메일 발송 이력 로깅

10. 기타

10.1 용어 정의

용어	설명
PI (Proforma Invoice)	견적 송장. 거래 조건과 예상 비용을 기재한 사전 송장으로, 오퍼/견적 역할 수행
PO (Purchase Order)	구매 주문서. 고객이 발행하는 공식 발주 문서로, 본 시스템의 원천 데이터 역할
CI (Commercial Invoice)	상업 송장. 실제 거래 금액과 조건을 기재한 공식 수출 문서
PL (Packing List)	포장 명세서. 출하 화물의 품목별 수량, 중량, 포장 상세 내역 기재
RBAC	역할 기반 접근 제어 (Role-Based Access Control). 부서/역할에 따라 데이터 열람 범위를 통제하는 보안 모델
MSA	마이크로서비스 아키텍처 (Microservices Architecture). 서비스를 독립적인 단위로 분리하여 개발·배포하는 아키텍처 패턴
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol. 이메일 발송을 위한 인터넷 표준 프로토콜

10.2 관련 문서

No.	문서명	비고
1	**요구사항 정의서**	기능/비기능 요구사항 상세 정의
2	**시스템 아키텍처 설계서**	MSA 구조, 서비스 분리 기준, 인프라 구성
3	**WBS (Work Breakdown Structure)**	작업 분해 구조 및 상세 일정
4	**ERD (Entity Relationship Diagram)**	데이터베이스 논리/물리 설계
5	**화면설계서**	UI 와이어프레임 및 화면 흐름 설계
6	**프로그램 사양서 (API 명세서)**	REST API 엔드포인트 및 요청/응답 스펙 정의
7	**단위 테스트 결과서**	프론트엔드/백엔드 단위 테스트 수행 결과
8	**CI/CD 계획서**	지속적 통합/배포 파이프라인 구성 계획
9	**통합 테스트 결과서**	배포 후 시스템 통합 테스트 수행 결과

본 문서는 SalesBoost 프로젝트의 기획 단계 산출물로서, 프로젝트 수행의 기준이 됩니다.